10. 면역과 이식

치료의 기본 · 2025, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 11문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 김주동

2025년 시험 16번 · 출제자 김주동

1. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

콩팥이식을 위한 교차 적합 검사 (cross match test)에 이용하는 것은?

① 공여자 혈청 / 수혜자 혈청
② 공여자 혈청 / 수혜자 림프구
③ 공여자 림프구 / 수혜자 림프구
④ **공여자 림프구 / 수혜자 혈청**
⑤ 공여자 적혈구 / 수혜자 적혈구

> **정답 ④**
> 콩팥이식 전 교차적합 검사는 수혜자의 혈청을 공여자의 림프구와 반응시켜, 공여자 HLA에 대한 항체(DSA)가 미리 있는지 확인한다. 양성이면 초급성 거부반응 위험이 높아 이식하지 않거나 탈감작을 한다.

2025년 시험 30번 · 출제자 김주동

2. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

초급성 거부반응 (hyperacute rejection)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 이식 후 6개월 이후에 주로 발생한다.
② **이미 형성되어 있는 이식장기에 대한 항체에 의해 발생한다.**
③ 세포 매개성 (cell mediated) 면역반응에 의해 발생한다.
④ T 림프구가 주로 관여한다.
⑤ 스테로이드 충격 요법에 의해 치료가 잘 된다.

> **정답 ②**
> 초급성 거부반응은 수혜자에게 이미 있던 공여자 항원(ABO, HLA) 항체가 이식 직후 수분-수시간 안에 이식편 혈관내피에 결합해 보체를 활성화하고 혈전을 일으키는 체액성 반응이다. 치료가 되지 않아 이식편을 제거해야 하므로 교차적합 검사로 예방한다.

2023년 9월 11일 시험 15번 · 출제자 윤우성

3. 최근 돼지심장을 사람에게 이식하여 성공한 사례가 화제가 되고 있다. 이와 같은 경우 이식편을 일컫는 용어는?

① Autograft
② Isograft
③ Allograft
④ Xenograft
⑤ Homograft

> **정답 ④**
> 다른 종(돼지)의 장기를 사람에게 이식하면 이종이식(xenograft)이다. 자기 조직은 autograft, 일란성 쌍둥이는 isograft, 같은 종의 다른 사람은 allograft(=homograft)다.

2023년 9월 11일 시험 18번 · 출제자 윤우성

4. 다음중 allograft에 대한 면역반응의 가장 첫 단계는?

① Complement activation
② Allorecognition
③ T-cell activation
④ B-cell activation
⑤ Antibody secretion

> **정답 ②**
> 동종이식 거부반응은 수혜자의 면역계가 공여자 조직을 '남의 것'으로 알아보는 동종인식(allorecognition)에서 시작한다. 그다음 T세포 · B세포 활성화, 항체 분비, 보체 활성화가 이어진다.

2023년 9월 11일 시험 58번 · 출제자 윤우성

5. 이식면역에 관여하는 antigen중 TCR(T-cell receptor)/CD3 complex 와 결합하는 것은?

① Human leukocyte antigen
② Minor histocompatibility antigen
③ ABO blood type antigen
④ Rh blood type antigen
⑤ Monocyte/endothelial cell antigen

> **정답 ①**
> T세포 수용체(TCR)/CD3 복합체는 항원제시세포의 HLA(MHC) 분자에 실린 펩타이드 항원을 인식한다. 이식에서는 공여자 HLA가 가장 강한 이식 항원이며, ABO 항원은 항체가 인식한다.

2022년

2022년 시험 3번

6. 다음중 allograft에 대한 면역반응의 가장 첫 단계는?

① T cell activation
② B cell proliferation
③ Antibody secretion
④ Allorecognition
⑤ Graft destruction

> **정답 ④**
> 동종이식 거부반응은 수혜자의 면역계가 공여자 조직을 '남의 것'으로 알아보는 동종인식(allorecognition)에서 시작한다. 그다음 T세포 활성화, B세포 증식과 항체 분비가 일어나고 마지막에 이식편이 파괴된다.

2022년 시험 22번

7. 이식면역에 관여하는 antigen중 TCR(T-cell receptor)/CD3 complex 와 결합하는 것은?

① Human leukocyte antigen
② Minor histocompatibility antigen
③ ABO blood type antigen
④ Rh blood type antigen
⑤ Monocyte/endothelial cell antigen

> **정답 ①**
> T세포 수용체(TCR)/CD3 복합체는 항원제시세포의 HLA(MHC) 분자에 실린 펩타이드 항원을 인식한다. 이식에서는 공여자 HLA가 가장 강한 이식 항원이며, ABO 항원은 항체가 인식한다.

2021년

2021년 시험 39번

8. 다음은 Major Histocompatibility Complex (MHC)와 관련된 내용이다. 맞는 것은?

① HLA의 유전정보는 chromosome 8의 long arm에 위치해 있다.
② Antigen presenting cells와 관련된 HLA type은 HLA-A, B, C이다.
③ Antigen presenting cells와 관련된 HLA molecules는 Class I molecules이다.
④ Lymphocytes와 관련된 HLA type은 HLA-DR, DP, DQ이다.
⑤ Graft-vs-host disease와 관련이 된다.

> **정답 ④**
> MHC class II(HLA-DR, DP, DQ)는 항원제시세포(대식세포, B 림프구, 수지상세포)에 발현되어 CD4+ T 림프구에 항원을 제시한다. 표시 정답은 ④로, 림프구(B세포)와 관련된 HLA형이라는 의미로 보인다. HLA 유전자는 6번 염색체 짧은 팔에 있고, class I(HLA-A, B, C)은 거의 모든 유핵세포에 있다. HLA는 이식편대숙주병과도 관련이 있다.
> ※ 확인 필요: ⑤ 'Graft-vs-host disease와 관련이 된다'도 맞는 내용으로 보여 복수 정답 소지가 있다.

2021년 시험 63번

9. Rejection과 관련된 설명이다. 적절한 것은?

① Acute cellular rejection이 이식 후 첫 3개월 내 거부반응의 90%를 차지한다.
② Acute humoral rejection은 T-cells의 activation과 proliferation에 의해서 발현된다.
③ Chronic rejection은 적절한 면역억제제 복용에도 이식 후 10년 내 50%에서 발생한다.
④ Donor-specific antibody가 존재하는 경우 acute cellular rejection을 먼저 대비해야 한다.
⑤ 면역억제제는 거부반응의 치료가 주목적이다.

> **정답 ①**
> 이식 후 처음 몇 달의 거부반응은 대부분 T세포 매개 급성 세포성 거부반응이다. 급성 체액성 거부반응은 공여자 특이 항체(DSA)가 원인이므로 DSA가 있으면 체액성 거부반응을 대비해야 한다. 만성 거부반응의 빈도는 장기마다 다르며, 면역억제제의 주목적은 거부반응 '예방'이다.

2020년

2020년 시험 85번

10. 간이식의 비적응증(contraindication)에 해당하는 사항은?

9년 전 대장암으로 대장절제술 후 완치 판정을 받은 과거력이 있는 59세 남자가 알코올에 의한 간경화, 조절되지 않는 복수, 황달을 보여 내원하였다. 시행한 복부 단층 촬영 상 간 우엽에 8cm, 간 좌엽에 각 각 5cm, 2cm, 2cm 크기의 3개의 간세포암이 발견되었다. 환자는 내원 3년 전부터 금주를 하였고 검사 상 심장, 폐, 신장, 대장 등 다른 장기의 이상소견은 발견되지 않았다.

① 알코올에 의한 간경화
② 내원 3년 전 금주
③ 황달
④ 간세포암
⑤ 9년 전 대장암 수술 과거력

> **정답 ④**
> 간세포암의 간이식은 밀라노 기준(단일 5cm 이하, 또는 3cm 이하 3개 이하, 혈관 침범 · 간외 전이 없음)을 만족해야 결과가 좋다. 이 환자는 8cm를 포함해 여러 개의 큰 종양으로 기준을 넘어 간이식의 비적응증이다. 알코올 간경변은 6개월 이상 금주하면 적응증이고, 황달 · 복수는 이식이 필요한 이유이며, 5년 이상 재발 없이 완치된 과거 암은 금기가 아니다.

11. 장기이식에서 면역반응 및 면역억제제에 대한 설명으로 옳은 것은?

① calcineurin inhibitor의 대표적인 약물로 tacrolimus, azathioprine이 있다.

② antigen processing 과정에서 Class I MHC molecule과 binding한 antigen은 CD4+ T cell과 반응한다.

③ calcineurin은 transcription factor인 nuclear factor of activated T cell (NFAT)을 활성화 한다.

④ basiliximab은 IL- 1 receptor의 monoclonal antibody이다.

⑤ 사람의 주조직적합성복합체(MHC) 유전자 군은 chromosome 6번 long arm에 존재한다.

> **정답 ③**
>
> calcineurin은 탈인산화를 통해 전사인자 NFAT를 활성화해 IL-2 생성을 늘리고, tacrolimus · cyclosporine이 이를 억제한다. azathioprine은 대사길항제이고, MHC class I에 결합한 항원은 CD8+ T세포가 인식한다(class II는 CD4+). basiliximab은 IL-2 수용체(CD25) 단클론항체이며, MHC(HLA) 유전자는 6번 염색체의 짧은 팔(6p)에 있다.